Cryptographie symétrique et AES

Maël HOSTETTLER, Grégoire FRÉMION

Sommaire

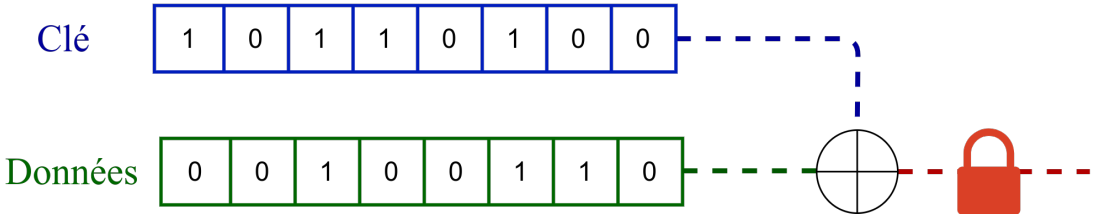
- Introduction/rappels sur la cryptographie
- Approche historique de la cryptograhie symétrique
- Cryptographie moderne
- Pourquoi AES ?
- Fonctionnement de AES

Rappels

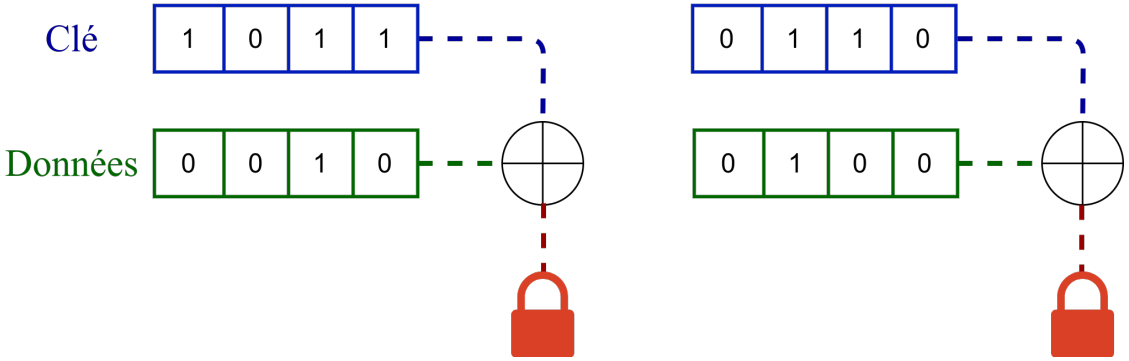
- Cryptographie :
  - Asymétrique (RSA, ECDSA,...)
  - Symétrique (AES, DES,...)

Chiffrement symétrique :

- par flot :

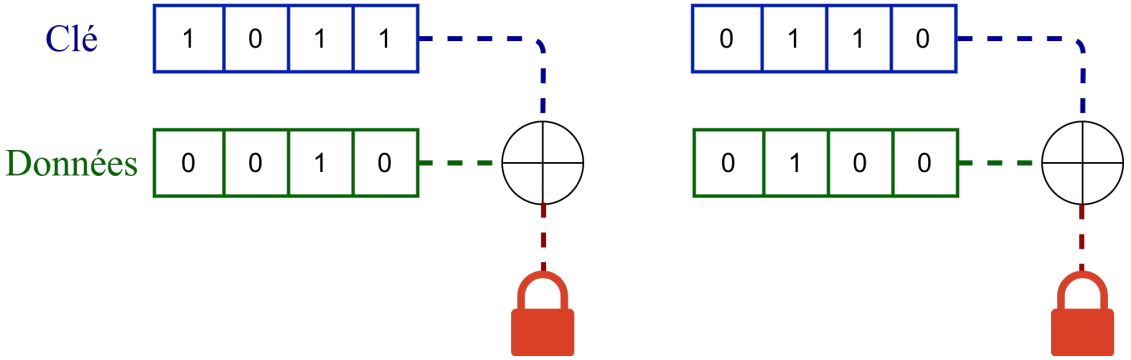


- par block :

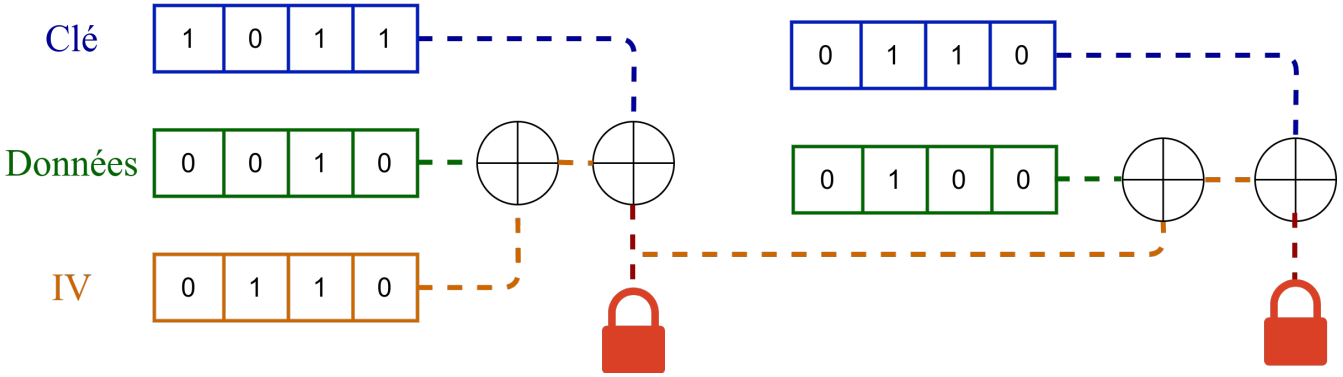


Différents modes de chiffrement par blocks :

- ECB (Electronic Code Book) :

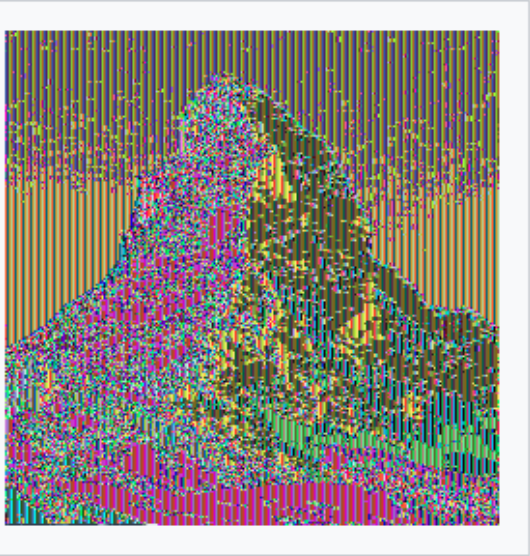


- CBC (Cipher Block Chaining) :

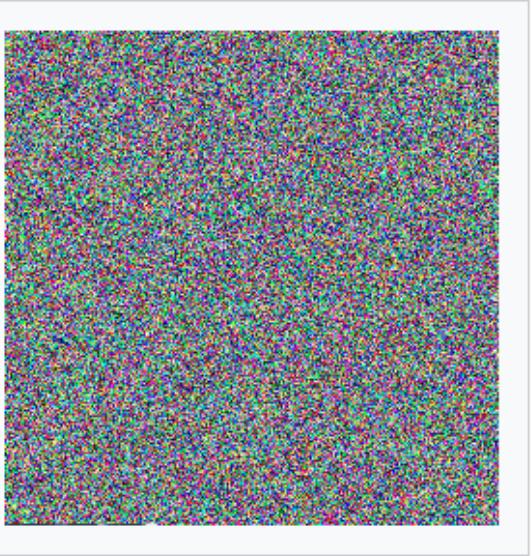


ECB vs CBC

Original picture



With ECB Block Mode



With any other Block Mode

Introduction

- AES : Advanced Encryption Standard
- Chiffrement par block
- Adopté en 2001 par le NIST pour remplacer le DES
- Dérivé de Rinjdael

Histoire de la cryptographie symétrique

- Chiffrement de César
  $\Rightarrow$ Faiblesses : 26 clés possibles, attaque statistique,...
- Vigenère
  $\Rightarrow$ Faiblesses : attaque statistique,...
- Énigma
  $\Rightarrow$ Faiblesses : $\approx$ 800 000 clés possibles, attaque statistique, clair connu,...

Tous ces moyens ont en commun d'être des substitutions mono/poly-alphabétiques

Cryptographie moderne

- But : étant donné des variables déterminées en entrée, générer une sortie la plus proche possible de l'aléatoire
  - Ne pas laisser "fuiter" des informations sur les données chiffrées ou la clé

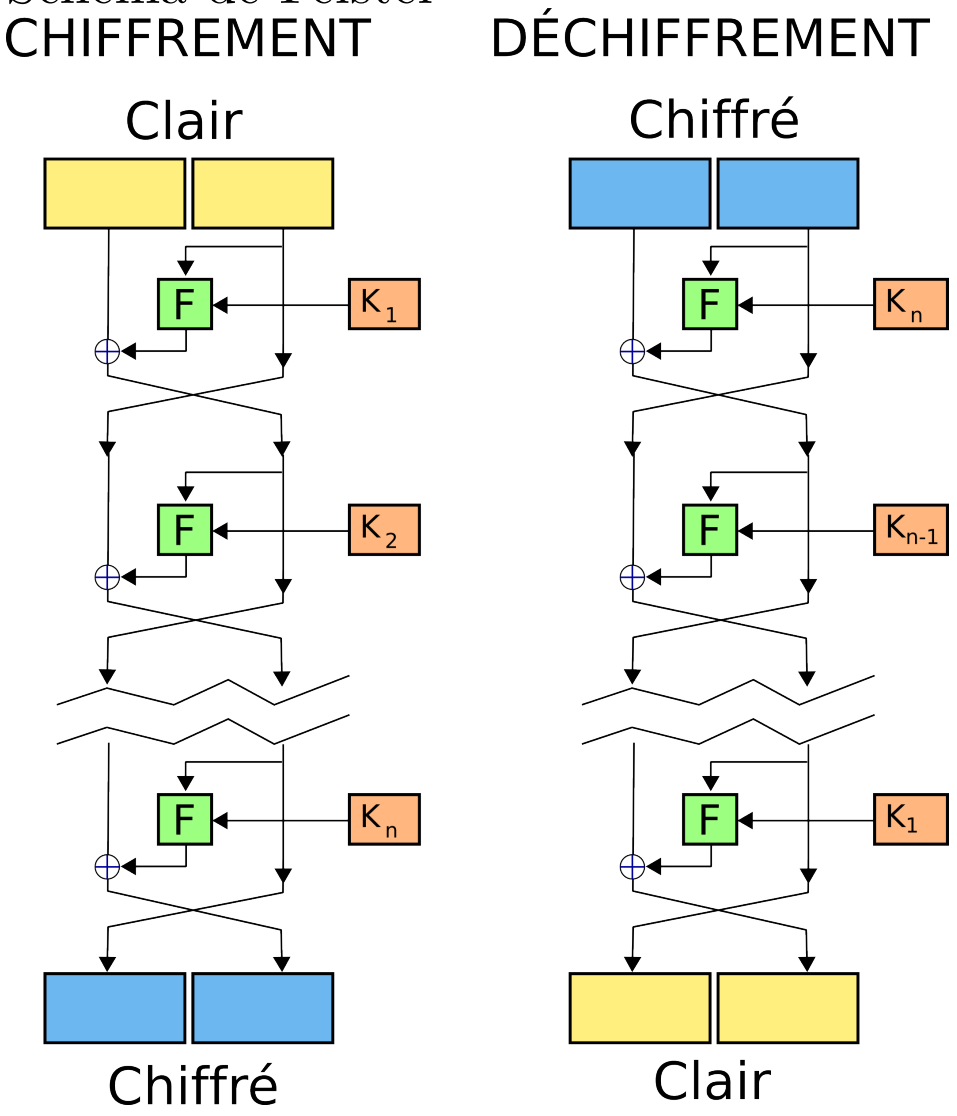
Cryptographie moderne

- Brouiller au maximum et la clé et les données chiffrées : **un petit changement des données clair doit induire un grand changement dans les données chiffrées** :
  - Permutations au niveau binaire : (ex : $f : (a, b, c, d) \longrightarrow (b, c, d, a)$))
  - Substitutions :

	00	01	10	11
00	0011	1011	0000	1110
01	0100	1100	0001	1010
10	0101	1101	0010	0110
11	0111	1111	1001	1000

  - Xor entre un "dérivé" de la clé et les données : $f(key) \oplus data$
- Algorithmes : SPN, FEAL, DES, AES

- Schéma de Feistel



- FEAL et DES :
  - trop linéaires
  - pas un effet avalanche suffisant
  - trop peu de clés possible (2^{64} et 2^{56} clés)

  $\Rightarrow$ attaques par cryptanalyse différentielle et linéaire
- Certains algorithmes basés sur les réseaux de Feistel restent sûrs (Blowfish)

Pourquoi AES ?

- Besoin d'un nouvel algorithme de chiffrement (DES et 3DES n'étant plus sûrs théoriquement)
- Contraintes :
  - Grand nombre de clés ($2^{128} - 2^{256}$)
  - Effet avalanche important
  - Peu/pas linéaire
  - Impossibilité de déduire la clé depuis des textes chiffrés
  - Rapidité

L'algorithme AES ?

- Overview de l'algorithme :

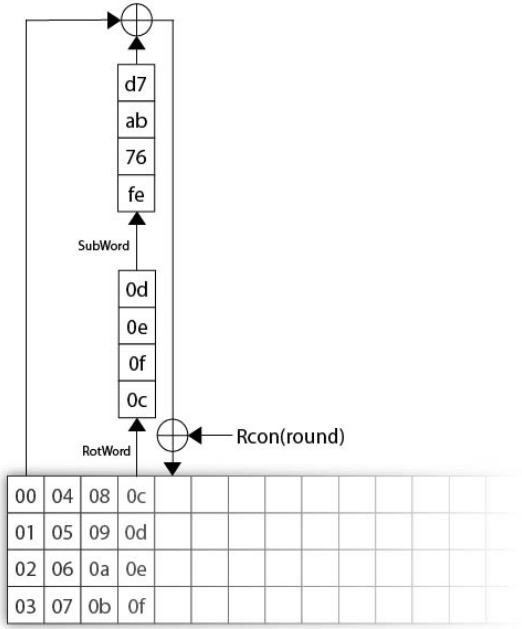
```
1
2  def AES(Plaintext, CipherKey):
3      Expandedkey = KeyExpansion(CipherKey)
4      State = AddRoundKey(Plaintext, ExpandedKey[0])
5      for i in range(1, Nr - 1):
6          Sate = Round(State, ExpandedKey[i])
7      State = FinalRound(State, ExpandedKey[Nr - 1])
8      return State
```

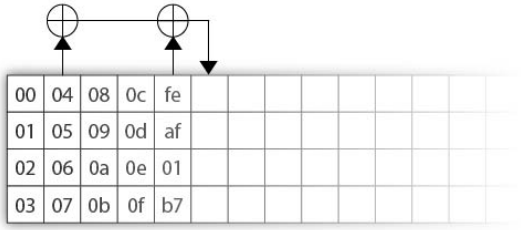
- Round :

```
1  def Round(State, key):
2      State = SubBytes(State)
3      State = ShiftRows(State)
4      State = MixColumns(State)
5      State = AddRoundKey(State,key)
6
7  def FinalRound(State, key):
8      State = SubBytes(State)
9      State = ShiftRows(State)
10     State = AddRoundKey(State,key)
```

KeyExpansion

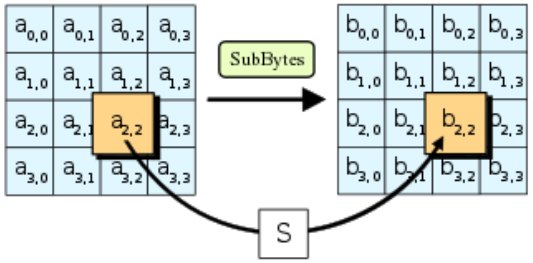
- KeyExpansion :



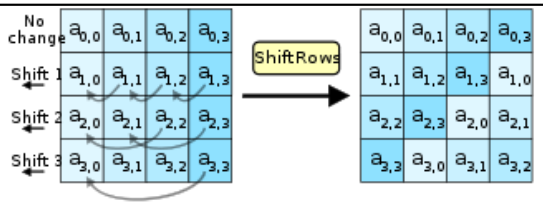


Les 4 opérations de base de AES

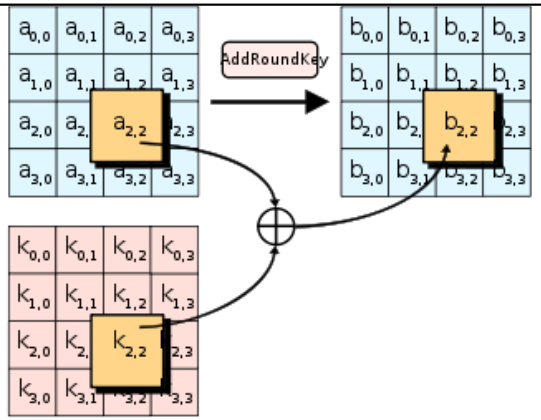
SubBytes :



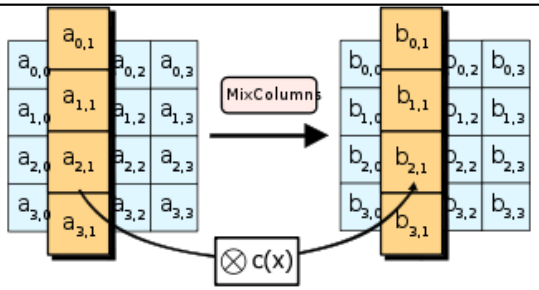
ShiftRows :



AddRoundKey :



MixColums :



$$\begin{bmatrix} b_{0,j} \\ b_{1,j} \\ b_{2,j} \\ b_{3,j} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{0,j} \\ a_{1,j} \\ a_{2,j} \\ a_{3,j} \end{bmatrix} \qquad 0 \leq j \leq 3$$